

Material Suplementario — Tabla S1:

Trazabilidad empírica completa de las 29 reglas de negocio de MIVE v2.0 (30 casos)

Anónimo

Afiliación omitida para preservar el anonimato de la revisión por pares ciega

Cada regla de negocio traza hacia la evidencia de campo del estudio de casos múltiples (tres casos exploratorios y un contra-caso histórico; EBCT venezolanas anonimizadas, Casos A–D)), según cuatro tipos de vínculo: **C** confirmatorio (la práctica del caso encarna la regla); **F** formalizador (la regla codifica una práctica implícita); **G** correctivo (brecha observada que motiva la regla); **D** diagnóstico (el metamodelo detecta una desviación al aplicarse ex-post); “—” indica que no aplica o no hay evidencia disponible. Los instrumentos de recolección fueron FAD-MIVE-01 (análisis documental) y GOP-MIVE-02 (observación técnica). La columna SOIL indica el caso de falsificación de la batería E4; su resultado es *exactamente una invariante fallida* (la correspondiente), salvo T-R10 (contrato de transición: cero fallas por diseño).

Regla	Caso A	Caso B	Caso C	Contra-caso D	SOIL	Resultado E4
R1 ValidaciónTracción	C — cartera de clientes corporativos con retención 100 % previa a refactorizar (FAD-01)	C — MVP conserje en hojas de cálculo: validación manual previa al desarrollo	C — “manual first”: redes y mensajería antes del software	—	T-R1	1 falla (R1)
R2 VerificarBrecha	C — TRL 7–8 / CRL 7 / IPL 5: brechas ≤ 2	C — TRL 6 / CRL 5 / IPL 6: brechas ≤ 1 (sincronía TRL = IPL)	D — TRL 8 / IPL 4: brecha $4 > 3$ (deuda de impacto)	—	T-R2	1 falla (R2)
R3 CaminosAceleración	F — IA selectiva para diseño; complejidad moderada	F — arquitectura nativa; IA como amplificador del programador	C — VIBECODING integral; velocidad de iteración 70 % superior (GOP-02)	—	T-R3	1 falla (R3)
R4 TrayectoriaLowCode	F — presupuesto restringido → diseño asistido por IA	— capital inicial disponible (ronda ángel)	C — bootstrapping: ~USD 200 frente a ~USD 20,000	—	T-R4	1 falla (R4)
R5 CertificaciónSoberanía	C — código nativo propio, sin vendor lock-in	C — stack nativo propio desplegado en la nube	C — el código generado es propiedad del fundador	—	T-R5	1 falla (R5)
R6 ObligatoriedadAuditoría	F — IA confinada al diseño (riesgo acotado)	F — CTO senior revisa el código IA (auditoría informal)	G — TRL-IA elevado sin auditoría formal; motiva el umbral ≥ 8	—	T-R6	1 falla (R6)
R7 CertificaciónMercado	G — en pre-aceleración; retención como señal a inversionistas	G — pérdida de un inversor por quiebra bancaria; educación de inversionistas	— ingresos sin certificación formal	—	T-R7	1 falla (R7)
R8 IntegridadDatos	C — métricas duras (retención), no métricas de vanidad	C — volumen transaccional mensual verificable	C — ventas orgánicas medibles	—	T-R8	1 falla (R8)

continúa en la página siguiente

Regla	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	SOIL	Resultado E4
R9 SincroníaTRL-Impacto	C — TRL 7-8 con clientes corporativos reales	C — TRL 6 en producción (rutas activas) e impacto social integrado	C — sistema desplegado y operativo	—	T-R9	1 falla (R9)
R10 GuardaPivote (contrato)	F — validación iterativa, sin pivote mayor	C — pivote urbano → interurbano con CRL incipiente	F — pivotes frecuentes entre proyectos	—	T-R10	0 fallas por diseño (contrato)
R11 Effectuation	C — MVP $\leq$ 1 mes de desarrollo	C — validación manual de bajo costo antes de invertir en la app	C — inversión inicial ~USD 200	G — episodio 2017: sobreinversión antes de validar (contra-ejemplo)	T-R11	1 falla (R11)
R12 ExclusividadTrayectoria	C — advertencia explícita: “no perder el foco con el low-code”	F — herramientas puntuales (low-code / IA) subordinadas al core nativo	C — vibe-coding como trayectoria única	—	T-R12	1 falla (R12)
R13 SoberaníaCTO	C — cofundador técnico interno	C — CTO senior; la IA amplifica al programador	F — fundador computista que ejerce la supervisión técnica	—	T-R13	1 falla (R13)
R14 PerfilBalanceado	C — 2 cofundadores: perfiles comercial y técnico	C — CEO comercial + CTO senior	G — fundador único; balance directivo pendiente de escalar	—	T-R14	1 falla (R14)
R15 Escalado (PI / regulatorio)	G — barreras de pago y riesgo país en pre-escalado	G — “pedir perdón antes que permiso”: vacío regulatorio	— sin escalado organizacional	G — desafíos legales de valoración y participación accionaria	T-R15	1 falla (R15)
R16a MadurezComercial	C — CRL 7 ↔ retención 100 %	C — CRL 5 ↔ tracción transaccional	C — CRL 6 ↔ ingresos recurrentes	—	T-R16a	1 falla (R16a)
R16b MadurezImpacto	F — IPL 5: impacto económico sin parametrizar	C — IPL 6: impacto social inherente al modelo operativo, sin certificación externa	— IPL 4 < 5: requisito progresivo no activo	—	T-R16b	1 falla (R16b)
R17 MétricasImpactoObligaciones	F — impacto económico sin parametrizar	C — eficiencia del transporte cuantificable	G — sin métricas de impacto definidas	C — reducción de viajes en vacío cuantificable	T-R17	1 falla (R17)
R18 ValidaciónBeneficiarios	F — PyMEs identificables como beneficiarias	C — usuarios reales; el conserje registró fricciones de primera mano	F — clientes recurrentes sin verificación externa	F — transportistas beneficiarios identificables	T-R18	1 falla (R18)
R19 ContribuciónODS	G — contribución mapeable a ODS, no declarada	G — alineación implícita (movilidad), no formalizada	G — sin mapeo ODS formal	G — contribución ambiental implícita, no formalizada	T-R19	1 falla (R19)
R20 TeoríaDeCambio	— sin triple impacto	G — teoría de cambio implícita, no formalizada	—	G — teoría implícita (eficiencia → beneficio)	T-R20	1 falla (R20)
R21 AlineaciónÉticaODS	—	F — ética de IA como filosofía informal (amplificar, no reemplazar)	G — sin auditoría de alineación	—	T-R21	1 falla (R21)
R22 ObligatoriedadÉtica	—	F — evaluación ética informal	G — evaluación ética ausente	—	T-R22	1 falla (R22)
R23 SincroníaImpacto	F — eje económico-productivo consistente	C — eje social (movilidad) consistente con el IPL	F — eje educativo-tecnológico	C — eje ambiental consistente con la operación	T-R23	1 falla (R23)

continúa en la página siguiente

Regla	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	SOIL	Resultado E4
R24 CapacidadImpacto	G — sin gestor de impacto dedicado	G — propósito asumido por los fundadores	G — fundador único multi-función	G — sin rol formal de gestión de impacto	T-R24	1 falla (R24)
R25 MadurezMinimaEscalado	C — 7-8 / 7 / 5 $\geq$ mínimos	C — 6 / 5 / 6 $\geq$ mínimos (escalando en producción)	C — IPL = 4 en el límite exacto	G — episodio 2017: escaló sin validar (contra-ejemplo)	T-R25	1 falla (R25)
R26 ClasificaciónObligatoria	C — COMERCIAL (B2B)	C — IMPACTO (social)	C — COMERCIAL (e-commerce)	C — COMERCIAL (B2B/B2C)	T-R26	1 falla (R26)
R27 CoherenciaNúcleo	C — enfoque radical en el dolor del cliente	C — coherencia problema-segmento descubierta vía pivote	C — ajuste problema-solución validado manualmente	C — dominio profundo del sector	T-R27	1 falla (R27)
R28 DeclaraciónImpacto	F — beneficiario implícito (PyMEs)	C — beneficiarios declarados: pasajeros interurbanos	F — beneficiario implícito	F — beneficiarios implícitos (transportistas)	T-R28	1 falla (R28)
R29 MínimoIPL	F — IPL 5; PyMEs beneficiadas	C — IPL 6; volumen transaccional mensual verificable	F — IPL 4; clientes recurrentes	C — beneficiarios cuantificables (transportistas y cargadores)	T-R29	1 falla (R29)

Notas. (1) Los casos se anonimizaron (A–D) conforme al protocolo de confidencialidad del estudio; la correspondencia entre códigos y emprendimientos se documenta en registros internos. (2) El episodio 2017 del Caso D (sobreinversión previa a la validación de demanda) opera como contra-ejemplo para R11 y R25. (3) Las celdas “—” indican que la regla no se activa en el contexto del caso o que no se recolectó evidencia suficiente. (4) Los datos primarios (transcripciones, FAD, GOP) son confidenciales y no forman parte de este repositorio.